UNIVERSIDAD EUROPEA · MISIÓN 10

Guía del alumno · Cuando la IA conoce nuestros datos

El desafío

Una empresa ficticia, NébulaLab, quiere responder preguntas sobre sus políticas internas usando documentos propios. Tu equipo construirá un asistente RAG que recupere evidencia y, opcionalmente, genere respuestas con Gemini.

El objetivo no es que la IA adivine, sino que localice información, cite documentos y reconozca lo que desconoce.

Antes de clase

Revisa la arquitectura RAG, prepara Python, instala las dependencias y ejecuta la indexación local. Lee el archivo Preparacion_previa.md.

Material disponible: seis documentos TXT, código Python, preguntas de prueba, guía de evaluación y plantilla de informe.

Reto 1 · Ingesta y fragmentación

Inspecciona los documentos. Identifica fuentes, versiones y el borrador obsoleto. Modifica el tamaño y solapamiento de los chunks; registra qué cambia.

Reto 2 · Embeddings y Chroma

Ejecuta python -m src.rag index y comprueba que Chroma almacena los fragmentos. El modo predeterminado usa embeddings TF-IDF locales para evitar depender de cuotas de API.

Reto 3 · Recuperación y respuesta

Realiza al menos cinco consultas. Comprueba los documentos recuperados y sus referencias. Con una clave API propia, prueba --gemini para generar respuestas fundamentadas. No compartas la clave.

Reto 4 · El giro inesperado

Pregunta por el teletrabajo: existe una política vigente de 2026 y un borrador de 2024. Explica cómo identificarías cuál prevalece. Prueba también preguntas cuya respuesta no aparezca en el corpus.

Reto 5 · Optimización y evaluación

Ejecuta el conjunto de pruebas, registra Hit@3 y MRR@3 y revisa manualmente calidad y citas. Propón al menos tres mejoras (fragmentación, recuperación, metadatos, prompts o control de versiones) y compara antes/después.

Entregables

Código reproducible y README; informe técnico; pruebas y métricas; evidencia de tres mejoras; demostración de 5–10 minutos y defensa del proyecto. La rúbrica Excel especifica niveles de desempeño.

Seguridad y buenas prácticas

Utiliza solo documentos ficticios o autorizados. No incluyas secretos en el repositorio. Una cita es una pista de trazabilidad, no una garantía de veracidad.